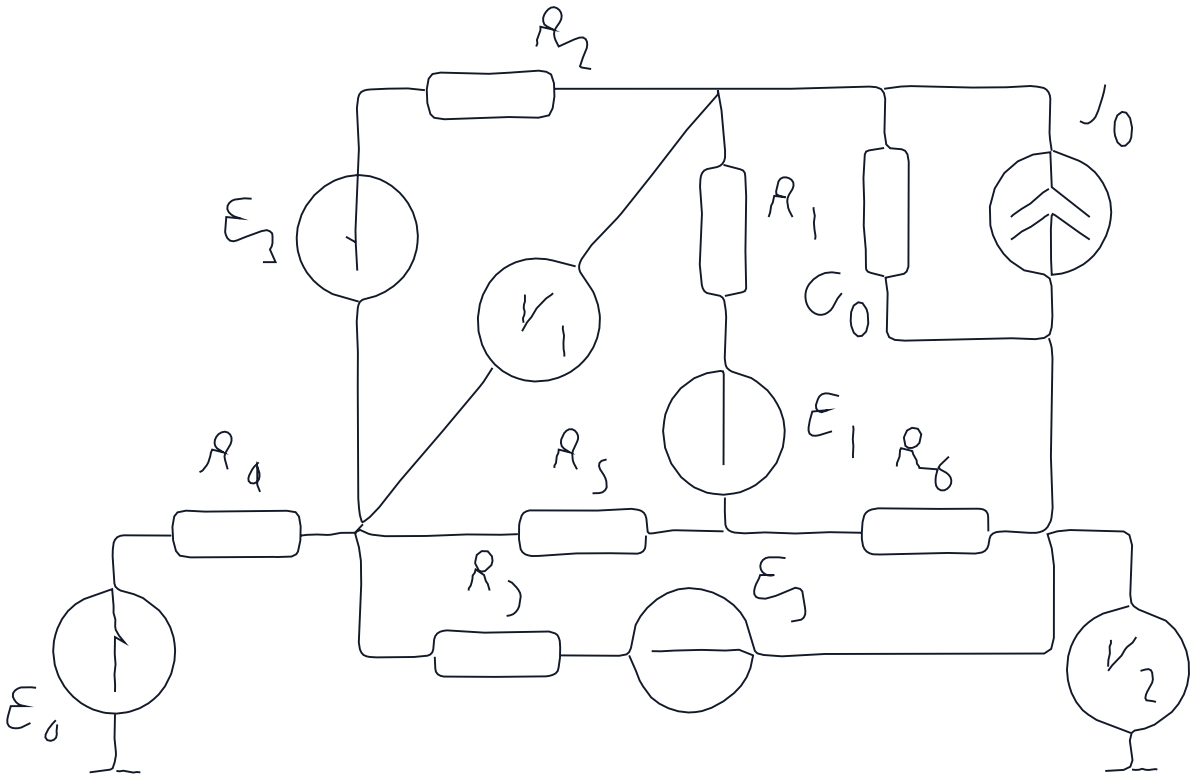


4. Рассчитать показания вольтметров



Решение 110а Схема для определения показаний вольтметров
Определим показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V1} = I_2 R_2 - E_2 = 42 \text{ В} - 100 \text{ В} = -405 \text{ В}$$

$$U_{V2} = E_1 - I_4 R_4 - I_5 R_5 + E_3 = 100 - 0.18 \cdot 525 + 25 + 120 = 64.125 \text{ В}$$

$$P_1 = -405 \text{ В}, P_2 = 64.125 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в указанной цепи

$$P_{\text{потр}} = I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_0^2 R_0 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + I_7^2 R_7 + I_8^2 R_8$$

$$= 42^2 \cdot 20 + 40^2 \cdot 15 + \left(\frac{100}{50}\right)^2 \cdot 10 + (1.4)^2 \cdot 20 + 28^2 \cdot 10 + 6^2 \cdot 25 + 18^2 \cdot 18 = 211294 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = E_2 I_2 + E_1 I_1 + U_{R0} I_0 + E_3 I_3 + E_4 I_4$$

$$= 100 \cdot 42 + 100 \cdot 40 + (-42.825) \cdot 10 + 120 \cdot 625 + 120 \cdot 0 = 211294 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 211294 - 211294 = 0 = 0$$

6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов

По внешнему контуру цепи построить потенциалную диаграмму

Точки выбора потенциалов точки заземления

По основному контуру выделить точки внешнего контура для которых вычисляется потенциал